

HSAB-Konzept für Säuren:

Teilaufgabe	Zuzuordnende Moleküle/Ionen	Lösung (Von weich nach hart)	Tipp, falls nicht auf Anhieb korrekt.
a)	$\text{H}^+, \text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{K}^+$	$\text{K}^+, \text{Na}^+, \text{Li}^+, \text{H}^+$	Beachte die Ionenradien.
b)	$\text{Li}^+, \text{Be}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Si}^{4+}$	$\text{Li}^+, \text{Be}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Si}^{4+}$	Beachte die Ladung.
c)	$\text{Rb}^+, \text{Ag}^+, \text{La}^{3+}$	$\text{Rb}^+, \text{Ag}^+, \text{La}^{3+}$	Beachte die Ladungsdichte. Bedenke bei Lanthan die kernnahen Elektronen.
d)	$\text{SO}_2, \text{SO}_3, \text{Nd}^{3+}, \text{Ce}^{4+}$	$\text{SO}_2, \text{SO}_3, \text{Nd}^{3+}, \text{Ce}^{4+}$	Beachte die Oxidationszahlen und Ladung.
e)	$\text{Hg}^{2+}, \text{Au}^+, \text{Cu}^+, \text{Li}^+, \text{H}^+$	$\text{Hg}^{2+}, \text{Au}^+, \text{Cu}^+, \text{Li}^+, \text{H}^+$	Beachte die Ionenradien und Ladung.

HSAB-Konzept für Basen:

Teilaufgabe	Zuzuordnende Moleküle/Ionen	Lösung (Von weich nach hart)	Tipp, falls nicht auf Anhieb korrekt.
a)	$\text{I}^-, \text{Br}^-, \text{Cl}^-, \text{F}^-$	$\text{I}^-, \text{Br}^-, \text{Cl}^-, \text{F}^-$	Beachte die Ladungsdichte.
b)	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}, \text{SO}_3^{2-}, \text{SO}_4^{2-}$	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}, \text{SO}_3^{2-}, \text{SO}_4^{2-}$	Beachte die Oxidationszahlen.
c)	$\text{CO}, \text{CO}_2, \text{CO}_3^{2-}$	$\text{CO}, \text{CO}_2, \text{CO}_3^{2-}$	Beachte die Oxidationszahlen.
d)	$\text{C}_6\text{H}_6, \text{H}_2\text{S}, \text{H}_2\text{O}$	$\text{C}_6\text{H}_6, \text{H}_2\text{S}, \text{H}_2\text{O}$	Beachte die Polarität.
e)	$\text{NO}_3^-, \text{HO}^-, \text{HS}^-, \text{H}^-$	$\text{H}^-, \text{HS}^-, \text{HO}^-, \text{NO}_3^-$	Beachte Ladung und Polarität.

Aufgabentext: „Ordne die Moleküle/Ionen den entsprechenden Positionen von weich zu hart anhand des HSAB-Konzeptes zu.“

Allgemeiner Text nach Überprüfung der Reihenfolge: „Noch nicht ganz, überlege dir nochmal, welche Kriterien dir hier am besten weiterhelfen könnten.“